1.2.3. இடைப்பொதிவு அமைப்பு:

1935 ஆம் ஆண்டு, டேனியலி மற்றும் டேவிட்சன் ஆகியோரால் லிப்பிடு இரட்டைஅடுக்கு அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு "இடைப்பொதிவு அமைப்பு" முன்மொழியப்பட்டது. இவ்வமைப்பில், இரண்டு அடுத்தடுத்த புரத அடுக்குகளுக்கிடையே, லிப்பிடு இரட்டை அடுக்குகளாலான பிளாஸ்மா சவ்வு பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. லிப்பிடு மூலக்கூறுகள் ஒழுங்காகவும், புறப்பரப்பிற்கு செங்குத்தாகவும் அடுக்கப்பட்டுள்ளன. சவ்வானது 75-100 Å தடிமனில் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது. இதில் புரத அடுக்கின் தடிமன் 20 Å எனவும் லிப்பிடு அடுக்கின் தடிமன் 35Å எனவும் கண்டறியப்பட்டது.

குறைபாடுகள்

இம்மாதிரியை அனைத்து சவ்வுகளுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது, ஏனெனில், லிப்பிடுகளும், புரதங்களும் வரையறுக்கப்பட்ட விகிதங்களில் உள்ளன என்று இம்மாதிரி குறிப்பிடுகிறது. உண்மையில் அக்கூற்று பொய்யானது..

1.2.4. ஓரலகு சவ்வு அமைப்பு:

சவ்வின் அமைப்பு பற்றிய, ஓரலகு சவ்வு அமைப்புக் கொள்கையை 1953 ஆம் ஆண்டு ராபர்ட்சன் என்பவர் முன்மொழிந்தார். ஓரலகு சவ்வு அமைப்பில், புரத அடுக்குகள் சீர்மையற்றதாக உள்ளன. அறிவியலாளர்கள், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன், RBC சவ்வின் அமைப்பை ஆராய்ந்தனர். இதன்மூலம், எல்லா செல்சவ்வுகளும், மூன்று செல்சவ்வுகளை பெற்றிருப்பதை கண்டறிந்தனர். அதாவது, புரதங்களால் ஆன இரண்டு வெளி அடுக்குகளானவை, பாஸ்போலிப்பிடுகளால் ஆன ஒரு மெல்லிய மத்திய அடுக்கால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஓரலகு சவ்வு அமைப்பு மாதிரியானது செல் சவ்வை மூன்றடுக்கு அமைப்பாக உருவகப்படுத்துகிறது. இதில், வெளிர்நிற ஆஸ்மியம்விரும்பும் அடுக்கினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு அடர்நிற ஆஸ்மியம்விரும்பும் அடுக்குகளைக் கொண்ட மூவடுக்கு அமைப்பாக செல்கள் உருவகப்படுத்தப்படுகின்றன. 20 Å தடிமனுள்ள அடர்த்தியான புரதக் கற்றைகளுடன், 35 Å தடிமனுள்ள லிப்பிடு அடுக்கானது,சவ்வின் இரண்டு பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ளது. மியுகோபுரதமானது RBC சவ்வின் வெளி மேற்பரப்பிலும், நான்மியுகோ புரதமானது உள் மேற்பரப்பிலும் அமைந்துள்ளன.

பின்வரும் சிறப்புப் பண்புகளின் காரணமாக இந்த அமைப்பு மாதிரியானது அனைவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாதிரியாக உள்ளது.

1. சவ்வின் எடையில் 40% லிப்பிடு உள்ளது. இதற்கு காரணம் நெருக்கமாக பொதிக்கப்பட்ட இரட்டைமூலக்கூறு லிப்பிடு அடுக்குகளாகும்.
2. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் கண்டறியப்பட்டவாறு, நிலையான சவ்வின் மூன்று அடுக்கு விறைப்பு அமைப்பை இந்த மாதிரி விளக்குகிறது.
3. செயற்கையான முறையில், நீர்ம சூழலுடன் சேர்க்கும்போது பாஸ்போலிப்பிடுகள் தன்னிச்சையாக இரட்டை மூலக்கூறு அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. மேலும், செயற்கை சவ்வின் , தாழ்ஆற்றல் நிலை அமைப்பை நிலைப்படுத்த எவ்வித வேலையும் செய்யத்தேவையில்லை.
4. சவ்வுகள் அதிகளவில் ஹைட்ரோகார்பன்களை கொண்டுள்ளன,எனவே இவை மின்கடத்தா தன்மையை பெற்றுள்ளன.
5. இயல்பான சவ்வுகளின், முனைவற்ற மூலக்கூறுகளை எளிதாக அனுமதிக்கும் பண்பானது, முனைவற்ற லிப்பிடு நிலைமையில் அவற்றின் கரைதிறன் மூலம் விளக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், ஊடகத்தில் கரையாத சிறிய அயனிகள், சவ்வின் வழியே அனுமதிக்கப்படாததையும் இது விளக்குகிறது.

XII U1 Cell Membrane.indd 8 4/22/2020 11:25:55 AM